1次関数のグラフのかき方

これだけ覚える！

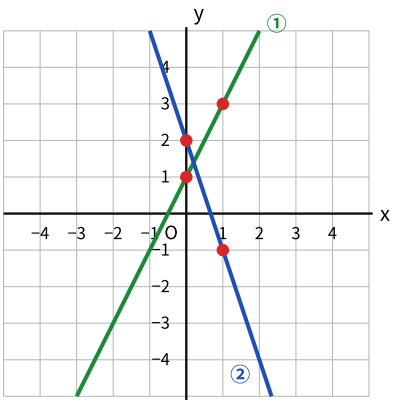
y＝ax＋b の **b** を切片（y軸との交点 (0, b)）、**a** を傾き（x の前の数）という。

a が**正** → 右上がり　a が**負** → 右へ進んで**下**へ（右下がり）

グラフのかき方（4つの手順）

手順1	手順2	手順3	手順4
切片 b を読む 点 (0, b) をうつ	傾き a を読む 右へ 1、上（下）へ a	2つ目の点をうつ	定規で結ぶ はしまでのばす

例題1　次の1次関数のグラフをかきなさい。



① y＝2x＋1（緑）

切片 b＝1　← 点 (0, 1) をうつ

傾き a＝2　← x の前の数

点 (1, 3)　← 右へ 1、上へ 2

2 点を定規で結ぶ

② y＝−3x＋2（青）

切片 b＝2　← 点 (0, 2) をうつ

傾き a＝−3　← 負なので下へ進む

点 (1, −1)　← 右へ 1、下へ 3

2 点を定規で結ぶ

▶ 答えの書き方

①のグラフは切片 1、傾き 2 の直線 → 右上がりの直線。②は右下がりの直線。

間違えやすいポイント

・切片が負のときは、原点より下から始める。（例：y＝x−2 は (0, −2) から）

・傾きが負のとき、右へ進んで「**下**へ」進む。左へ進まない。

・x の前に数がないときは傾きは 1（y＝x＋3 の傾きは 1）。

グラフから直線の式を求める

これだけ覚える！

① 切片 b を読む　→　② 右へ 1 進んで上下にいくつ進むか（傾き a）　→　③ y＝ax＋b に入れる

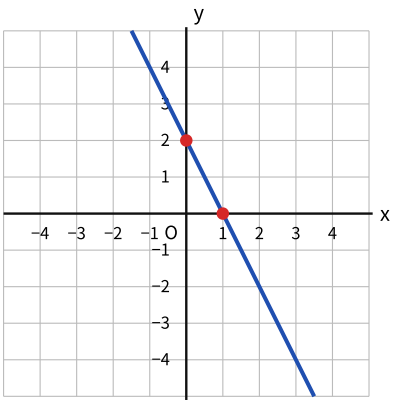
傾き ＝ $\frac{\text{上下に進んだ数}}{\text{右へ進んだ数}}$（縦の分数で書く）

分数の傾き（右へ 1 で格子点に乗らないとき）

例：右へ 3、上へ 2 進む直線 → 傾き ＝ $\frac{2}{3}$　（分子は上下、分母は右へ進んだ数）

右へ 1 で格子点（目もりの交点）に乗らないときは、右へ 2、3 … と進んで、**格子点をさがす**。

例題2　右の直線の式を求めなさい。



切片 b＝2　← y 軸との交点 (0, 2)

右へ 1 進むと (1, 0)　← 上下に 2 下へ

傾き a＝−2　← 下へ進んだので負

y＝−2x＋2　← a と b を入れる

答　y＝−2x＋2

間違えやすいポイント

・傾きが −1 →「y＝−x＋3」（1 は書かない）。傾きが 1 →「y＝x＋3」。

・右へ 2、下へ 1 進んだ → 傾きは $\frac{-1}{2}$（下へは負）。分母は右へ進んだ数。

・傾き 2 と 3 を逆にしない。分母は「右へ」の数。

式を書くときの決まり

答えは必ず「y＝（傾き）x＋（切片）」の形で書く。例：y＝2x＋1、y＝$\frac{-3}{2}$x＋4 のように書く。

確認問題

すすめかた

STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい）　→　**STEP2** 解説で丸つけ、記録表に ○× を書く　→　**STEP3** ×の問題は解説を読んで**解き直し**　→　**STEP4** ×と**同じ番号**のチェックテスト（p.6）へ

1 3章-91

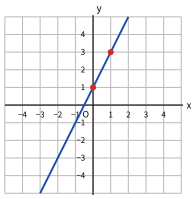
1次関数 y＝3x−5 のグラフの傾きと切片を答えなさい。

ヒント　a（x の前の数）が傾き、b が切片。符号もつける。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2 3章-91

右の図の直線の式を求めなさい。

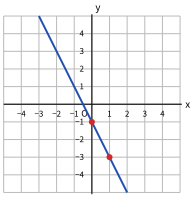


ヒント　切片を読む → 右へ 1 進むと上へいくつ？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3 3章-91

右の図の直線の式を求めなさい。

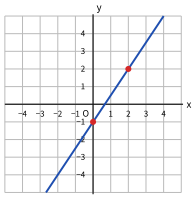


ヒント　右へ 1 進むと下へいくつ？ 下へなら傾きは負。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4 3章-91

右の図の直線の式を求めなさい。

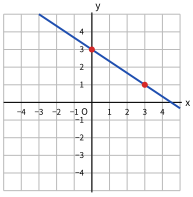


ヒント　右へ 1 では格子点に乗らない。右へ 2 進むと？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

5 3章-91

右の図の直線の式を求めなさい。

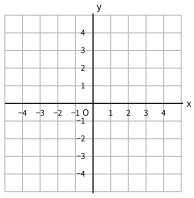


ヒント　右へ 3 進むと下へいくつ？ 下へなら傾きは負。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

6 3章-91

1次関数 y＝−x＋4 のグラフを、下の図にかきなさい。



ヒント　切片 4 の点 (0, 4) をうち、右へ 1・下へ 1 進んだ点を結ぶ。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

記録表

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-91	3章-91	3章-91	3章-91	3章-91	3章-91
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた（×の問題は必ずやろう）

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.3 の記録表「解き直し」に✓を書く　□④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト（p.6）を解く

問題1　1次関数 y＝3x−5 のグラフの傾きと切片を答えなさい。

×だったら → チェックテスト①へ

1 答え　傾き 3、切片 −5

y＝3x−5　← y＝ax＋b の形
a＝3 → 傾き 3　← x の前の数
b＝−5 → 切片 −5　← 数だけの項。− もつける

間違えやすい！ 切片を 5 と答えない。−5 のように符号もつける。

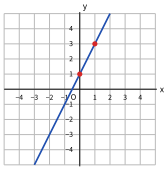
問題2　右の図の直線の式を求めなさい。

×だったら → チェックテスト②へ

2 答え　y＝2x＋1

切片 b＝1　← y 軸との交点 (0, 1)
右へ 1 進むと (1, 3)　← 上へ 2
傾き a＝2　← 右へ 1 で上へ 2
y＝2x＋1　← a と b を入れる

間違えやすい！ 傾きは x の前に書く。y＝1x＋2 のように「1」を書かない。



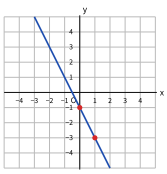
問題3　右の図の直線の式を求めなさい。

×だったら → チェックテスト③へ

3 答え　y＝−2x−1

切片 b＝−1　← y 軸との交点 (0, −1)
右へ 1 進むと (1, −3)　← 下へ 2
傾き a＝−2　← 下へ進んだので負
y＝−2x−1　← a と b を入れる

間違えやすい！ 下へ進んだら傾きに − をつける。y＝2x−1 としない。



確認問題の解答・解説（つづき）

問題4　右の図の直線の式を求めなさい。

×だったら → チェックテスト④へ

4 答え　$y=\frac{3}{2}x-1$

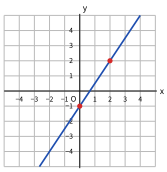
切片 b＝−1　← y 軸との交点 (0, −1)

右へ 1 → 格子点に乗らない　← 右へ 2 進むと (2, 2) が格子点

傾き $a=\frac{3}{2}$　← 上下の数を分子、右へ進んだ数を分母

$y=\frac{3}{2}x-1$　← a と b を入れる

間違えやすい！ 傾きを $\frac{2}{3}$ と逆にしない。分母は「右へ」の数。



問題5　右の図の直線の式を求めなさい。

×だったら → チェックテスト⑤へ

5 答え　$y=\frac{-2}{3}x+3$

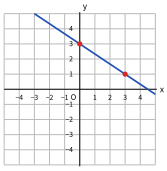
切片 b＝3　← y 軸との交点 (0, 3)

右へ 3 進むと (3, 1)　← 下へ 2

傾き $a=\frac{-2}{3}$　← 下へは負。分母は右へ進んだ数 3

$y=\frac{-2}{3}x+3$　← a と b を入れる

間違えやすい！ 下へ進んだら傾きに − をつける。



問題6　1次関数 y＝−x＋4 のグラフを、下の図にかきなさい。

×だったら → チェックテスト⑥へ

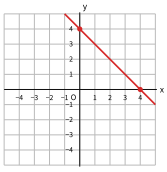
6 答え　y＝2x−3 のグラフ（下の図）

切片 4 → 点 (0, 4) をうつ　← y 軸との交点

傾き −1 → 右へ 1、下へ 1　← x の前の 1 は書かない

点 (1, 3) をうつ → 2 点を定規で結ぶ　← はしまでのばす

間違えやすい！ 下へ進むので、右上から左下ではなく、右下がりの直線になる。



解き直しが終わったら

p.3 の記録表で ×がついた番号を確認 → チェックテスト（p.6）の同じ番号を解こう。

チェックテスト

氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）			

どの問題を解く？

確認問題で×の番号	①・②・③・④・⑤・⑥
解くチェックテスト	①・②・③・④・⑤・⑥

※ 全部○の人も全問解こう。

次の問いに答えなさい。図の方眼の 1 目もりは 1 とする。

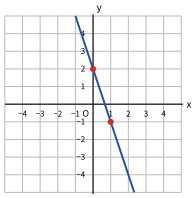
1 3章-91 確認問題①と同じ型

1次関数 $y=-2x+6$ のグラフの傾きと切片を答えなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 3章-91 確認問題②と同じ型

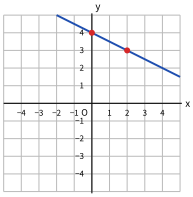
右の図の直線の式を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 3章-91 確認問題③と同じ型

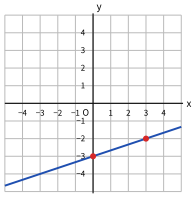
右の図の直線の式を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 3章-91 確認問題④と同じ型

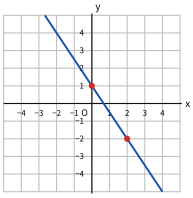
右の図の直線の式を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 3章-91 確認問題⑤と同じ型

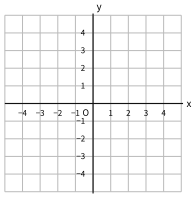
右の図の直線の式を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 3章-91 確認問題⑥と同じ型

1次関数 $y=2x-3$ のグラフを、下の図にかきなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

配点：①15点　②15点　③20点　④15点　⑤15点　⑥20点（合計 100 点）

チェックテストの解答・解説

問題1　1次関数 y＝−2x＋6 のグラフの傾きと切片を答えなさい。

まだ×なら → p.1 の解説を読み直す

1 答え　傾き −2、切片 6

a＝−2 → 傾き −2　← x の前の数（− もつける）

b＝6 → 切片 6　← 数だけの項

間違えやすい！ 切片 6 と符号を取り違えない。y＝−2x＋6 の 6 は「＋6」。

問題2　右の図の直線の式を求めなさい。

まだ×なら → p.2 の解説を読み直す

2 答え　y＝−3x＋2

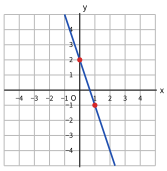
切片 b＝2　← y 軸との交点 (0, 2)

右へ 1 進むと (1, −1)　← 下へ 3

傾き a＝−3　← 下へ進んだので負

y＝−3x＋2　← a と b を入れる

間違えやすい！ 下へ 3 は傾き −3。−2 としない。



問題3　右の図の直線の式を求めなさい。

まだ×なら → p.2 の解説を読み直す

3 答え　$y=\frac{-1}{2}x+4$

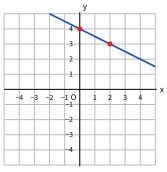
切片 b＝4　← y 軸との交点 (0, 4)

右へ 1 → 格子点に乗らない　← 右へ 2 進むと (2, 3)

傾き $a=\frac{-1}{2}$　← 下へ 1、右へ 2 → 下へは負

$y=\frac{-1}{2}x+4$　← a と b を入れる

間違えやすい！ 傾きは $\frac{-1}{2}$。「−2」と逆にしない。分母は右へ進んだ数。



チェックテストの解答・解説（つづき）

問題4　右の図の直線の式を求めなさい。

まだ×なら → p.2 の解説を読み直す

4 答え　$y=\frac{1}{3}x-3$

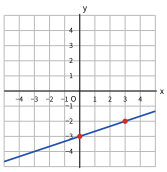
切片 b＝−3　← y 軸との交点 (0, −3)

右へ 3 進むと (3, −2)　← 上へ 1

傾き $a=\frac{1}{3}$　← 上へ 1、右へ 3

$y=\frac{1}{3}x-3$　← a と b を入れる

間違えやすい！ 分母は右へ進んだ数 3。分子を 1 にする。



問題5　右の図の直線の式を求めなさい。

まだ×なら → p.2 の解説を読み直す

5 答え　$y=\frac{-3}{2}x+1$

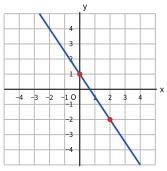
切片 b＝1　← y 軸との交点 (0, 1)

右へ 2 進むと (2, −2)　← 下へ 3

傾き $a=\frac{-3}{2}$　← 下へ 3、右へ 2 → 下へは負

$y=\frac{-3}{2}x+1$　← a と b を入れる

間違えやすい！ 下へ進んだら傾きに − をつける。



問題6　1次関数 y＝2x−3 のグラフを、下の図にかきなさい。

まだ×なら → p.1 の解説を読み直す

6 答え　y＝2x−3 のグラフ（下の図）

切片 −3 → 点 (0, −3) をうつ　← y 軸との交点

傾き 2 → 右へ 1、上へ 2　← 点 (1, −1)

2 点を定規で結ぶ　← はしまでのばす

間違えやすい！ 上へ 2 進むので右上がり。

